부모용 진행 안내 · 파동과 소리

중2 과학 · 입자와빛 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-WAVE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 고무줄 2개(굵기가 다르면 좋음), 뚜껑을 연 빈 상자나 반찬통(고무줄을 걸 것), 같은 모양의 빈 플라스틱 병 2개(유리병이면 탁자 위에서만), 물, 활동지, 연필, 자
- **안전:** 고무줄은 얼굴에서 멀리 두고 튕깁니다. 끊어지거나 튕겨 나가 눈을 다칠 수 있습니다.
- **안전:** 병은 플라스틱 병을 씁니다. 유리병을 쓰면 탁자 위에 두고, 깨지면 아이는 손대지 않고 부모님이 치웁니다.
- **안전:** 병을 불 때 너무 세게 오래 불지 않습니다(어지러울 수 있음). 큰 소리를 귀 가까이에서 내지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 파동이 진동이 퍼져 나가는 현상임을 알고, 진동 방향과 진행 방향으로 횡파와 종파를 구별하며, 파동 그림에서 진폭·파장을 읽고 진동수(1초 동안 진동한 횟수, Hz)를 구한다.
확인 횡파와 종파(S03), 파동의 요소(S04), 모눈 위 파동 읽기(S05), 혼자 해 보기 ①③(S12), 활동지 2·3
성공 기준 모눈에서 진폭(2 cm)과 파장(8 cm)을 단위와 함께 읽고, 2초 동안 10번 진동하면 5 Hz라고 구하며, 용수철을 앞뒤로 밀고 당긴 파동을 종파라고 까닭과 함께 말한다.

목표 B 고무줄과 빈 병 실험 결과를 근거로 소리의 크기는 진폭, 높낮이는 진동수, 음색은 파형과 관계있다는 것을 설명하고 소리의 파형을 비교한다.
확인 예상(S06, 활동지 1), 고무줄·빈 병 실험과 결과(S07, S08, 활동지 1), 소리의 크기와 높낮이(S09), 누구 말이 맞을까(S10), 음색(S11), 혼자 해 보기 ②(S12), 높은 소리 고르기(S14), 활동지 4·5
성공 기준 ‘세게 튕기면 진폭이 커져 큰 소리, 팽팽하게 하면 빨리 떨려 진동수가 커져 높은 소리’라고 결과와 이어 말하고, 파형 그림에서 더 높은 소리와 더 큰 소리를 구별해 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 빛의 합성과 색
- 소리의 성질

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(빛의 합성과 색, 소리의 성질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	큰 소리는 높은 소리라고 생각한다(크기와 높낮이를 섞음).	S07에서 같은 고무줄을 세게 튕기면 커지기만 하고 높아지지는 않는 것을 듣고, S09·S10에서 진폭과 진동수를 따로 비교한다.
M2	파동이 지나가면 매질(물·줄·공기)도 함께 멀리 이동한다고 생각한다.	S03에서 줄의 한 점(빨간 점)은 제자리에서 위아래로만 움직이고 진동만 퍼져 나간다는 것을 짚고, 물에 뜬 나뭇잎이 제자리에서 오르내리는 예를 든다.
M3	파장을 마루에서 골까지의 거리로, 진폭을 마루에서 골까지의 높이로 잰다.	S04에서 파장은 마루에서 다음 마루까지, 진폭은 진동 중심에서 마루까지라는 것을 그림으로 보이고 S05에서 모눈으로 재게 한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 파동의 뜻(진동이 퍼져 나가는 현상)과 매질, 횡파와 종파의 구별(진동 방향과 진행 방향), 진폭·파장·진동수(Hz)의 뜻과 그림에서 읽기, 소리가 공기를 통해 전달되는 종파라는 것, 소리의 크기(진폭)·높낮이(진동수)·음색(파형)을 다룬다. 파동의 속력 계산(속력 = 파장 × 진동수), 주기, 소리의 반사·굴절, 데시벨, 공명, 초음파와 지진파의 자세한 성질은 다루지 않는다. 소리 파형 그림은 이해를 돕기 위해 단순하게 그린 예시다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(소리와 떨림, 세기와 높낮이)	약 2분	—
S03	파동과 매질, 횡파와 종파	약 3분	A
S04	파동의 요소(진폭, 파장, 진동수)	약 3분	A
S05	모눈에서 진폭·파장 읽기, 진동수 구하기	약 2분	A
S06	실험 전 예상하기(소리의 크기와 높낮이)	약 1분	B
S07	고무줄과 빈 병으로 소리 내기	약 7분	B
S08	결과 정리(소리와 떨림)	약 2분	B
S09	소리의 크기(진폭)와 높낮이(진동수)	약 3분	B
S10	오해 비교(큰 소리는 높은 소리)	약 2분	B
S11	음색과 파형	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B

S14	마무리 확인(더 높은 소리 고르기)	약 2분	B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(소리와 떨림, 세기와 높낮이)	약 4분	—

장별 안내



S01 파동과 소리 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

소리의 크기와 높낮이에 궁금증을 갖게 하고 오늘 할 일을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “기타 줄을 세게 치면 소리가 어떻게 달라질까? 줄을 더 조이면?”
- “오늘은 소리를 ‘파동’으로 보고, 고무줄과 빈 병으로 소리를 크게, 높게 만들어 볼 거야.”

예상 답

- “세게 치면 커져요.” “조이면 높아져요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 노래할 때 크게 부르는 것과 높게 부르는 것이 다른지 물어봅니다.

주의

- 준비물: 고무줄 2개, 빈 상자(반찬통), 같은 플라스틱 병 2개, 물.
- 표지 그림은 파동입니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(소리와 떨림, 세기와 높낮이) · 약 2분

3학년 ‘소리의 성질’에서 배운 소리와 떨림, 세기와 높낮이, 소리의 전달을 확인합니다. 오늘 진폭·진동수와 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 노래할 때 목에 손을 대면 어때? 스피커를 만지면?”
- “② 크게 부르는 것과 높게 부르는 것은 같아?”
- “③ 종이컵 전화기에서 소리는 무엇을 타고 갔지?”

정답

- ① 떨린다(진동한다).
- ② 다르다. 큰 소리·작은 소리는 세기(크기), 높은 소리·낮은 소리는 높낮이다.
- ③ 실(팽팽한 실). 소리는 공기·실·책상 같은 물질을 통해 전달된다.

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S16(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 3학년 ‘소리의 성질’의 자 튕기기 실험을 먼저 다시 합니다.

주의

- 앞 차시는 ‘빛의 합성과 색’입니다. 빛도 파동의 하나라는 것을 S03에서 짧게 연결합니다.



S03 **파동: 진동이 퍼져 나간다** · 파동과 매질, 횡파와 종파 · 약 3분

파동이 진동이 퍼져 나가는 현상이고, 진동 방향과 진행 방향으로 횡파와 종파를 구별한다는 것을 알려 줍니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “한 곳의 떨림(진동)이 옆으로 옆으로 퍼져 나가는 것을 ‘파동’이라고 해. 파동을 전달하는 물질(줄, 물, 공기)을 ‘매질’이라고 해.”
- “줄을 위아래로 흔들면 줄의 빨간 점은 어떻게 움직여? 파동은 어디로 가?”
- “진동 방향과 진행 방향이 수직이면 ‘횡파’, 나란하면 ‘종파’야. 용수철을 앞뒤로 밀고 당기면 빽빽한 곳과 듬성한 곳이 앞으로 나아가지? 소리도 공기가 이렇게 앞뒤로 떨리는 종파야.”

예상 답

- “빨간 점은 위아래로만 움직이고 물결은 오른쪽으로 가요.”

막히면

- 줄넘기 줄을 바닥에 놓고 한쪽 끝을 흔들어 물결이 지나가는 것을 봅니다. 물에 뜬 나뭇잎이 제자리에서 오르내리는 예를 듭니다.

주의

- ⊥는 ‘수직’, //는 ‘나란함’이라는 기호입니다. 처음 보면 읽어 줍니다.
- 매질은 제자리에서 진동할 뿐 함께 멀리 가지 않습니다(오해 M2).
- 빛도 파동이며 횡파입니다. 빛은 매질 없이(우주 공간에서도) 전달되지만 소리는 매질이 있어야 전달됩니다. 지진파에는 종파(P파)와 횡파(S파)가 있습니다(아이가 물을 때만).



S04 **진폭, 파장, 진동수** · 파동의 요소(진폭, 파장, 진동수) · 약 3분

파동 그림에서 마루·골·진폭·파장을 짚고, 진동수의 뜻과 단위를 알려 줍니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “가장 높은 곳이 ‘마루’, 가장 낮은 곳이 ‘골’이야. 가운데 점선은 진동 중심이야.”
- “진동 중심에서 마루까지의 높이가 ‘진폭’이야. 마루에서 바로 다음 마루까지의 거리는 ‘파장’이야.”
- “1초 동안 몇 번 진동하는지를 ‘진동수’라고 해. 1초에 5번이면 5 Hz(헤르츠)라고 써.”

예상 답

- “진폭은 반 높이고, 파장은 마루에서 마루까지예요.”

막히면

- 손으로 물결을 그리며 ‘마루-골-마루’ 한 번이 파장 하나라고 손가락으로 짚습니다.

주의

- 진폭을 마루에서 골까지 재거나 파장을 마루에서 골까지 재는 실수가 많습니다(오해 M3). 골에서 다음 골까지도 파장입니다.
- 그림에는 진동수를 그릴 수 없습니다(시간이 필요). S09에서 ‘같은 시간 동안의 진동 횟수’로 비교합니다.



S05 **파동을 읽자** · 모눈에서 진폭·파장 읽기, 진동수 구하기 · 약 2분

모눈 위의 파동에서 진폭과 파장을 단위와 함께 읽고, 진동수를 구합니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “① 가운데 선에서 마루까지 몇 칸이야? 한 칸은 1 cm야.”
- “② 첫 번째 마루에서 다음 마루까지 몇 칸?”
- “③ 2초에 10번이면 1초에는 몇 번?”

정답

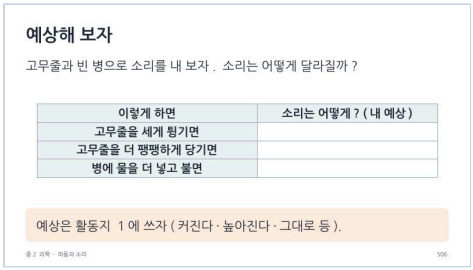
- ① 2 cm
- ② 8 cm(마루가 2 cm와 10 cm 자리에 있음)
- ③ 5 Hz(10 ÷ 2)

막히면

- 마루마다 연필로 점을 찍고 칸을 셉니다.

주의

- ①에서 ‘4 cm’라고 하면 마루에서 골까지 잰 것입니다. ②에서 ‘4 cm’라고 하면 마루에서 골까지 잰 것입니다(오해 M3).



S06 **예상해 보자** · 실험 전 예상하기(소리의 크기와 높낮이) · 약 1분

고무줄을 세게 튕길 때, 팽팽하게 할 때, 병의 물을 늘릴 때 소리가 어떻게 달라질지 예상합니다(목표 B). 결과는 S07에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

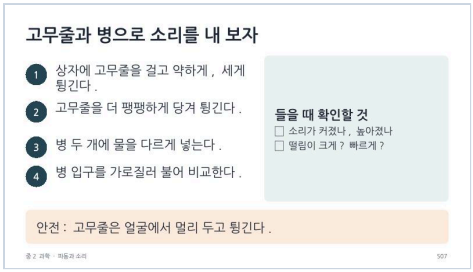
- “고무줄을 세게 튕기면 소리가 커질까, 높아질까? 팽팽하게 당기면? 물을 더 넣은 병을 불면?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “세게 튕기면 높아질 것 같아요.”(오해 M1이 드러나도 고치지 않고 넘어갑니다.)

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S07 고무줄과 병으로 소리를 내 보자 · 고무줄과 빈 병으로 소리 내기 · 약 7분

고무줄의 떨림 폭·빠르기와 병 속 공기의 길이를 바꾸며 소리의 크기와 높낮이를 비교하고 기록합니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “같은 고무줄을 약하게, 세게 튕겨 봐. 소리는 어떻게 달라? 고무줄이 떨리는 폭은?”
- “이번엔 고무줄을 더 팽팽하게 당기고 같은 세기로 튕겨 봐. 소리는? 떨림이 빨라 보여, 느려 보여?”
- “물을 조금 넣은 병과 많이 넣은 병을 불어 볼까? 어느 쪽이 높은 소리야?”

예상 답

- 세게 튕기면 소리가 커지고 고무줄이 크게 흔들린다(높낮이는 거의 그대로).
- 팽팽하게 하면 소리가 높아지고 더 빠르게 떨린다.
- 물을 더 넣은 병(병 속 공기가 짧음)이 더 높은 소리가 난다.

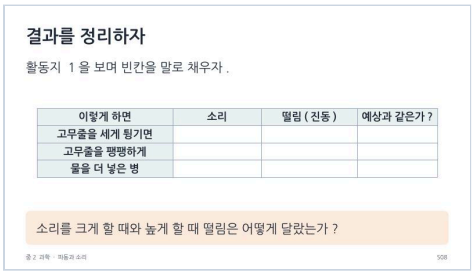
막히면

- 병을 불어 소리가 안 나면 아랫입술을 병 입구에 대고 입구를 살짝 가로질러 ‘후—’ 하고 붑니다. 그래도 어려우면 부모님이 불고 아이는 듣기만 합니다.
- 고무줄의 떨림이 잘 안 보이면 어두운 바탕 앞에서 봅니다(떨리는 고무줄이 흐릿하게 넓어 보이면 진폭이 큰 것).

주의

- 병은 두드리지 않고 붑니다. 병을 숟가락으로 두드리면 병과 물이 떨려서 물이 많을수록 오히려 낮은 소리가 나므로 결과가 반대로 됩니다.
- 고무줄은 얼굴에서 멀리 두고 튕기고, 너무 세게 당기지 않습니다. 유리병은 탁자 위에서만 씁니다.
- 휴대 전화에 소리 파형을 보여 주는 앱이 있으면 함께 보아도 좋습니다(없어도 됩니다).

안전: 고무줄은 얼굴에서 멀리 두고 튕긴다.



S08 결과를 정리하자 · 결과 정리(소리와 떨림) · 약 2분

실험 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “세게 튕겼을 때 소리와 떨림은? 팽팽하게 했을 때는? 물을 더 넣은 병은?”
- “예상과 같았어? 크게 할 때와 높게 할 때 떨림은 어떻게 달랐어?”

예상 답

- 세게: 소리가 커짐, 떨림이 큼 / 팽팽하게: 소리가 높아짐, 떨림이 빠름 / 물을 더 넣은 병: 소리가 높음

막히면

- 고무줄을 다시 한 번씩 튕겨 보며 한 칸씩 채웁니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 소리의 크기와 높낮이 · 소리의 크기(진폭)와 높낮이(진동수) · 약 3분

실험 결과를 근거로 소리의 크기는 진폭, 높낮이는 진동수와 관계있다는 것을 파형으로 설명합니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 그림의 두 소리는 같은 시간 동안 몇 번씩 진동해? 무엇이 달라?”
- “오른쪽 그림의 두 소리는 진폭은 같고, 같은 시간 동안 진동 횟수가 달라. 진동수가 큰 쪽이 높은 소리야.”
- “고무줄을 세게 튕겼을 때는 진폭이 커져서 소리가 커졌고, 팽팽하게 했을 때는 빨리 떨려서(진동수가 커져서) 높아졌어.”

예상 답

- “왼쪽은 진동 횟수는 같고 진폭만 달라요. 오른쪽은 위가 더 많이 진동해서 높은 소리예요.”

막히면

- 그림의 마루를 손가락으로 세어 같은 시간 동안의 진동 횟수를 비교합니다(왼쪽 4번·4번, 오른쪽 8번·3번).

주의

- 이 파형 그림의 가로축은 시간입니다(S04의 그림은 거리). 그래서 마루의 개수로 진동수를 비교합니다.
- 병에 물을 더 넣으면 병 속 공기 기둥이 짧아져 더 빠르게 진동하므로 높은 소리가 납니다.



S10 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(큰 소리는 높은 소리) · 약 2분

‘큰 소리 = 높은 소리’라는 오해를 실험 결과와 파형으로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “같은 고무줄을 세게 튕겼을 때 소리가 높아졌어, 커지기만 했어?”
- “S09의 두 그림에서 크기와 높낮이를 정하는 것은 각각 무엇이었지?”

정답

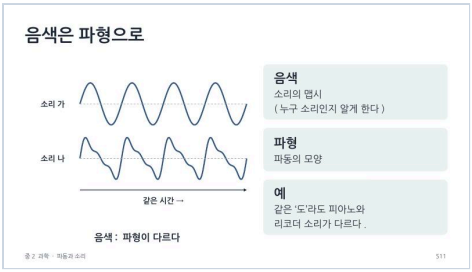
- 서윤. 세게 튕기면 진폭이 커져 소리가 커질 뿐, 같은 고무줄은 진동수가 거의 같아 높낮이는 그대로다. 소리의 크기는 진폭, 높낮이는 진동수로 정해진다.

막히면

- 작고 높은 소리(모기 소리), 크고 낮은 소리(북 소리)의 예를 들어 크기와 높낮이가 따로라는 것을 보입니다.

주의

- 3학년 때의 ‘세기’가 오늘의 ‘크기’입니다. 같은 뜻으로 써도 됩니다.



S11 음색은 파형으로 · 음색과 파형 · 약 2분

크기와 높낮이가 같아도 파형이 다르면 음색이 다르다는 것을 알려 줍니다 (목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “두 소리는 같은 시간 동안 몇 번 진동해? 진폭은? 그럼 높낮이와 크기는 같아.”
- “그런데 물결의 모양(파형)이 달라. 이렇게 파형이 다르면 ‘음색’이 달라. 엄마 목소리와 친구 목소리를 눈 감고도 알아듣는 까닭이야.”

예상 답

- “진동 횟수와 진폭은 같고 모양만 달라요.”

막히면

- 휴대 전화로 같은 음(도)을 피아노 소리와 다른 악기 소리로 들려주고 차이를 말하게 합니다(가능할 때만).

주의

- 그림의 파형은 음색을 설명하려고 단순하게 그린 예이며 특정 악기의 실제 파형이 아닙니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 횡파·종파 구별(①), 소리의 크기와 진폭·진동수(②), 진동수 구하기(③)를 하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 종파(진동 방향과 진행 방향이 나란함)
- ② 진폭은 커지고 진동수는 그대로다.
- ③ 200 Hz(600 ÷ 3)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “진동 방향과 진행 방향이 어떤 관계야?”, “크기는 무엇과 관계있었지?”, “1초 동안 몇 번이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 ‘진동수도 커진다’고 하면 오해 M1입니다. S09·S10을 다시 봅니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 종파 ② 진폭은 커지고 진동수는 그대로 ③ 200 Hz

막히면

- ①이 틀리면 S03으로, ②가 틀리면 S09·S10으로, ③이 틀리면 S04·S05로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S14 **기준보다 높은 소리는?** · 마무리 확인(더 높은 소리 고르기) · 약 2분

처음 보는 파형에서 진동수와 진폭으로 높은 소리와 큰 소리를 구별하는지 확인합니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “세 그림에서 마루가 몇 개씩이야? 진폭은 어느 것이 커?”

정답

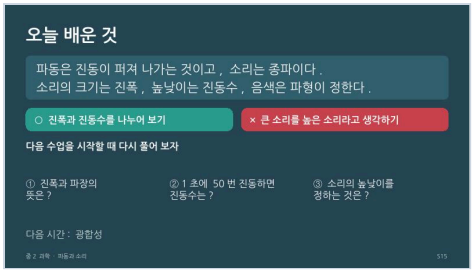
- 기준보다 높은 소리: 나(같은 시간 동안 8번 진동, 진동수가 큼). 가장 큰 소리: 가(진폭이 가장 큼, 진동 횟수는 4번으로 기준과 높이가 같음). 다는 진폭이 가장 작은 소리(높이는 기준과 같음).

막히면

- 마루마다 점을 찍어 개수를 세게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “고무줄 소리를 크게 할 때와 높게 할 때 무엇이 달라지는지 설명해 볼래?”

예상 답

- “크게 하려면 세게 튕겨 진폭을 크게 하고, 높게 하려면 팽팽하게 해서 진동수를 크게 해요.”

정답

- ① 진폭: 진동 중심에서 마루까지의 높이, 파장: 마루에서 다음 마루까지의 거리 ② 50 Hz ③ 진동수

막히면

- S04·S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시는 ‘생명과 에너지’ 단원의 ‘광합성’입니다(다음 차시).



S16 **보충: 소리와 떨림** · 선수 학습 보충(소리와 떨림, 세기와 높낮이) · 약 4분

S02가 흔들리면 소리와 떨림, 세기와 높낮이의 구별, 소리의 전달을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “자를 책상 끝에 대고 튕겨 볼까? 자가 어떻게 돼? 소리는?”
- “자를 더 세게 튕기면? 자를 짧게 내밀고 튕기면?”

예상 답

- “자가 떨리면서 소리가 나요. 세게 튕기면 커지고, 짧게 하면 높아져요.”

막히면

- 노래를 크게·작게, 높게·낮게 불러 보며 네 가지를 몸으로 구별합니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘빛의 합성과 색’과 3학년 ‘소리의 성질’입니다. 보충으로도 어려우면 3학년 ‘소리의 성질’의 자 튕기기 실험을 먼저 다시 합니다.
- 자를 튕길 때 얼굴을 가까이 대지 않습니다. 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 세게 - 소리가 커짐, 떨림이 큼 / 팽팽하게 - 소리가 높아짐, 떨림이 빠름 / 물을 더 넣은 병 - 소리가 높아짐.
2	진폭 - 진동 중심에서 마루까지의 높이, 소리의 크기 / 진동수 - 1초 동안 진동한 횟수(Hz), 소리의 높낮이 / 파형 - 음색

3	진폭 2 cm, 파장 4 cm(마루와 다음 마루 사이 4칸, 16 cm에 물결 4개), 진동수 5 Hz(20 ÷ 4). 활동지 모눈은 실제로 한 칸이 1 cm로 인쇄됩니다.
4	공기 속의 소리, 앞뒤로 밀고 당긴 용수철의 파동. 줄의 파동과 빛은 횡파.
5	소리가 높아진다. 줄이 팽팽해지면 더 빠르게 진동해 진동수가 커지기 때문(크기는 거의 그대로).
6	① 진폭: 진동 중심에서 마루까지, 파장: 마루에서 다음 마루까지 ② 50 Hz ③ 진동수

오늘의 기록

S02 선수 확인: 떨림·세기와 높낮이·전달 모두 □ 흔들림(보충 S16) □
S07 실험: 고무줄·병 모두 함 □ 병은 부모님이 불어 줌 □ 도움을 받아 기록 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 큰 소리 = 높은 소리(M1) □ 매질이 함께 이동(M2) □ 마루-골로 진폭·파장을 잼(M3) □

메모: _____